

28. hét - FELADATLAP

Időutazás a villamos hajtások világában - a csillag-delta indítástól a frekvenciaváltóig

1. Idővonal

- Készíts idővonalat 1950-től napjainkig a villamos hajtások fejlődéséről.
- Helyezd el rajta a csillag-delta indítást, a Ward-Leonard rendszert, a tirisztoros hajtásokat és a frekvenciaváltót.

2. Csillag-delta

- Mi a csillag-delta indítás célja?
- Milyen előnye és milyen korlátja van?
- Hasonlítsd össze a közvetlen indítással.

3. Régebbi hajtások

- Mi a Ward-Leonard rendszer szerepe a hajtástechnika történetében?
- Sorolj fel ipari példákat egyenáramú hajtásokra.
- Milyen fejlődési lépcsőt jelentettek a tirisztoros hajtások?

4. Frekvenciaváltó

- Nevezd meg a frekvenciaváltó fő teljesítményrészeit.
- Mi a Graetz-híd feladata?
- Hol található az IGBT-modul az energia útjában?

5. Összegzés

- Miért váltotta fel a frekvenciaváltó a régebbi megoldások jelentős részét?
- Magyarázd el, miért tekinthető több évtized műszaki fejlődésének eredményének.